

Maths et Notions TIPE

Thème: Cycles et Boucles
Sujet: Allées de tourbillon de Von Karman

1 Rappels mathématiques et Notions

Nombre de Reynolds (Re):

$$Re = \frac{\rho \| [\vec{v} \cdot \overrightarrow{grad}] \vec{v} \|}{\eta \| \Delta \vec{v} \|}$$

Avec:

$\vec{v}$ la vitesse de l'écoulement;

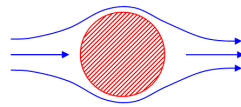
ρ la masse volumique du fluide;

η la viscosité dynamique du fluide;

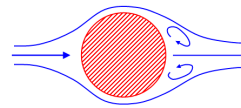
$\overrightarrow{grad} = \nabla = \vec{\nabla}$ l'opérateur gradient;

Δ l'opérateur laplacien.

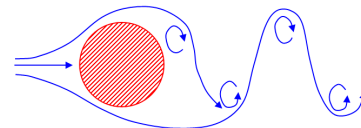
En fonction des nombres de Reynolds croissants, on distingue quatre régimes principaux: **régime de Stokes**, **régime laminaire**, **régime transitoire**, **régime turbulent**.



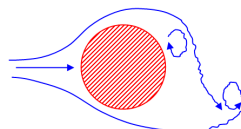
$Re_D < 5$: Régime sans décollement.



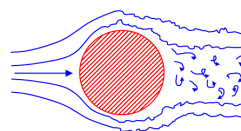
$5 \text{ à } 15 < Re_D < 5$: Une paire de vortex de Föppl dans le sillage.



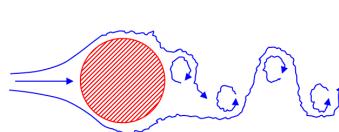
$40 < Re_D < 90$ et $90 < Re_D < 150$: Deux régimes dans lesquels la rue de tourbillons de Bénard-Karman est laminaire :
Dans la plage de Re_D la plus basse : périodicité imposée par l'instabilité du sillage.
Dans la plage de Re_D la plus haute : périodicité imposée par le déversement de tourbillons.



$150 < Re_D < 300$: Plage de transition vers la turbulence dans les tourbillons.



$300 < Re_D < 3 \cdot 10^5$: La rue de tourbillons est pleinement turbulente. Le Strouhal est proche de 0,2.
Dans la plage $3 \cdot 10^4 < Re_D < 3 \cdot 10^5$, on parle de Premier Régime du cylindre ou régime sous-critique.
Dans ce Premier Régime le C_x frontal vaut $\sim 1,2$.



$3,5 \cdot 10^5 < Re_D < \infty$ (?) : Rétablissement de la rue de tourbillons turbulents qui était évidente dans la plage $300 < Re_D < 3 \cdot 10^5$, avec un Strouhal de l'ordre de 0,27.
Cette fois-ci, la Couche Limite est turbulente ; le sillage est étroit.
Dans la plage $Re_D > 3,5 \cdot 10^6$, on parle de Deuxième Régime du cylindre ou régime supercritique.
Le C_x frontal est souvent pris pour 0,3 par les ingénieurs (jusqu'à $Re_D \sim 1,5 \cdot 10^6$).

Six régimes du cylindre lisse infini selon le Reynolds
(les Reynolds cités dépendent de la turbulence de l'écoulement) D'après John H. Lienhard, 1966

Gradient ($\overrightarrow{grad} = \text{grad} = \nabla = \vec{\nabla}$):

Il est assimilé à une dérivée lorsque que l'on est à une dimension (dérivée de fonction à une variable). Le gradient d'une fonction de plusieurs variables est un champ de vecteurs qui combine en chaque point les différentes dérivées partielles et donne ainsi à la fois la direction de la variation la plus forte localement et l'intensité de cette variation (par sa norme).

Le gradient d'une fonction f différentiable au point $a = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dans un espace à n dimensions est le vecteur noté $\nabla f(a)$ de composante les $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ (où $i = 1, 2, \dots, n$), i.e.

$$\nabla f(a) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \end{bmatrix}$$

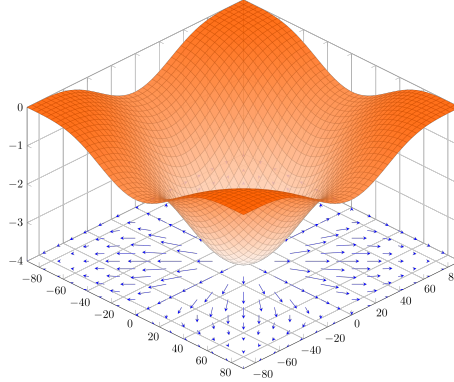


Figure 1: Gradient de la fonction $f(x, y) = -(\cos^2(x) + \cos^2(y))^2$

Divergence (div):

On a: $\frac{d}{dt} \text{vol}(\phi_t(D))|_{t=0} = \int_D \text{div } X d\mathbf{x}$

Donc champ à divergence nulle est un champ qui conserve le volume.

Ainsi en dimension n et en coordonnées cartésiennes, la divergence d'un champ de vecteurs a pour expression:

$$\text{div } \vec{A} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial A_{x_i}}{\partial x_i}$$

Formellement, l'opérateur divergence appliqué à un champ vectoriel $\vec{A}$ peut s'interpréter comme produit scalaire du vecteur nabla ($\vec{\nabla}$) par le vecteur $\vec{A}$.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \text{div } \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

En mécanique des fluides, on dit qu'un fluide est en écoulement incompressible si la divergence du champ des vitesses vaut zéro.

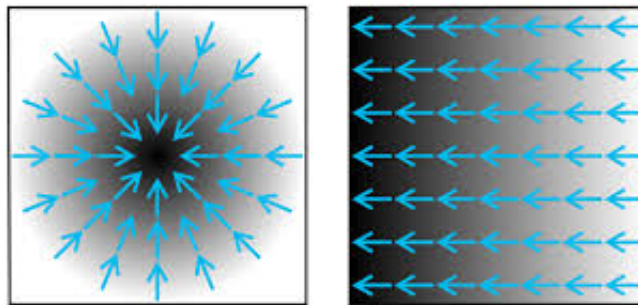


Figure 2: Les lignes bleues représentant les gradients de couleur, du plus clair au plus foncé. L'opérateur divergence permet de calculer, localement, la variation de ce gradient de couleur

Laplacien (Δ):

$$\Delta\varphi = \vec{\nabla}^2\varphi = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla}\varphi) = \operatorname{div} \left(\overrightarrow{\operatorname{grad}} \varphi \right).$$

Une manière d'aborder la compréhension du laplacien est de remarquer qu'il représente ce qu'est la dérivée seconde en dimension un. Il s'applique le plus souvent aux champs scalaires, et son résultat est alors un vecteur.

$$\Delta\varphi = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla}\varphi) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial\varphi}{\partial x} \\ \frac{\partial\varphi}{\partial y} \\ \frac{\partial\varphi}{\partial z} \end{pmatrix} = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}$$

Rotationnel (rot):

Son rotationnel est un vecteur perpendiculaire au plan et d'amplitude: $\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{U} = \vec{\nabla} \wedge \vec{U} = \left\{ \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right\} \vec{e}_z$$

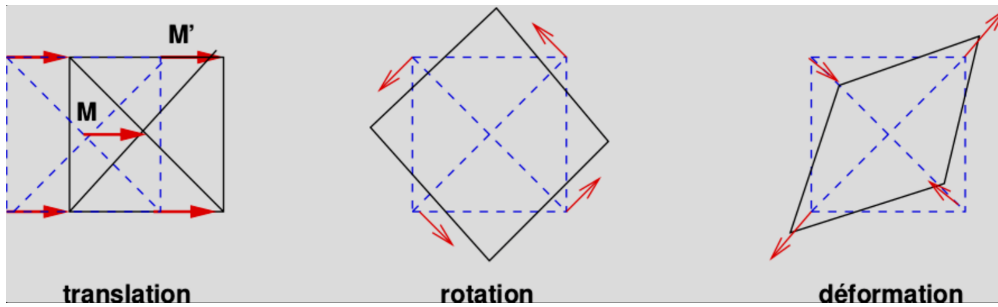


Figure 3: Mouvement et déformation d'une particule fluide

Opérateur de transport:

L'opérateur de transport $\vec{U} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}() = u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y}$ traduit le transport par le champ d'une quantité $F(x, y)$, i.e sa variation dF le long d'une trajectoire à partir du point M de coordonnées $[x, y]$:

$$dF = F(M') - F(M) = \vec{U} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}(F) dt \quad \text{avec} \quad \overrightarrow{MM'} = d\vec{M} = \vec{U} dt$$

Appliqué à un champ scalaire f , on obtient le scalaire:

$$\vec{U} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} f = u \frac{\partial f}{\partial x} + v \frac{\partial f}{\partial y}$$

Appliqué à un champ de vecteur $\vec{U}$, on obtient le vecteur:

$$\vec{U} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} \vec{U} = \begin{bmatrix} u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \\ u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Matrice Jacobienne (J):

La matrice Jacobienne est la matrice des gradients d'un champ vectoriel. Pour un champ vectoriel $\vec{U}(x, y, t)$, la matrice Jacobienne J est définie comme suit:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \end{bmatrix}$$

Par exemple, pour $\vec{U}(x, y, t) = \left[\frac{2xye^{-t}}{(x^2+y^2)e^t} \right]$, sa matrice Jacobienne est:

$$J = \begin{bmatrix} 2ye^{-t} & 2xe^{-t} \\ 2xe^t & 2ye^t \end{bmatrix}$$

La trace de la matrice Jacobienne, qui est la somme de ses éléments diagonaux, revient à la divergence du champ vectoriel:

$$\operatorname{Tr}(J) = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \operatorname{div} \vec{U}$$

2 Mécanique des Fluides

2.1 Particule

Dans toute cette section, pour une particule fluide, on peut alors définir:

1. sa masse m (somme des masses des molécules),
2. son volume V ,
3. sa vitesse $\vec{U}$ (vitesse moyenne des molécules),
4. sa température T (qui mesure l'agitation moléculaire),
5. sa pression p (échange de quantité de mouvement des molécules à travers la surface de la particule fluide).

On peut ensuite en déduire pour la particule:

1. la masse volumique $\rho = \frac{m}{V}$
2. la quantité de mouvement $m\vec{U}$
3. la quantité de mouvement par unité de volume $\rho\vec{U}$
4. l'énergie interne E
5. l'énergie interne par unité de masse $e = \frac{E}{m}$
6. l'énergie interne par unité de volume ρe

2.2 Description Eulérienne vs Lagrangienne

2.2.1 Description Eulérienne:

On observe le fluide à travers des points fixes dans l'espace. On s'intéresse à la variation des grandeurs physiques (comme la vitesse, la pression, etc.) en fonction du temps à des positions fixes.

- **Avantages:** Permet de facilement analyser les champs de vitesse et de pression dans un domaine spatial fixe.
- **Inconvénients:** Peut être moins intuitive pour suivre le mouvement individuel des particules fluides.

2.2.2 Description Lagrangienne:

On suit le mouvement des particules fluides individuelles. On s'intéresse à la trajectoire et à l'évolution des propriétés de chaque particule.

- **Avantages:** Permet de suivre précisément le mouvement et l'évolution des particules individuelles.
- **Inconvénients:** Peut être plus complexe à mettre en œuvre pour des systèmes de grande échelle ou des écoulements complexes.

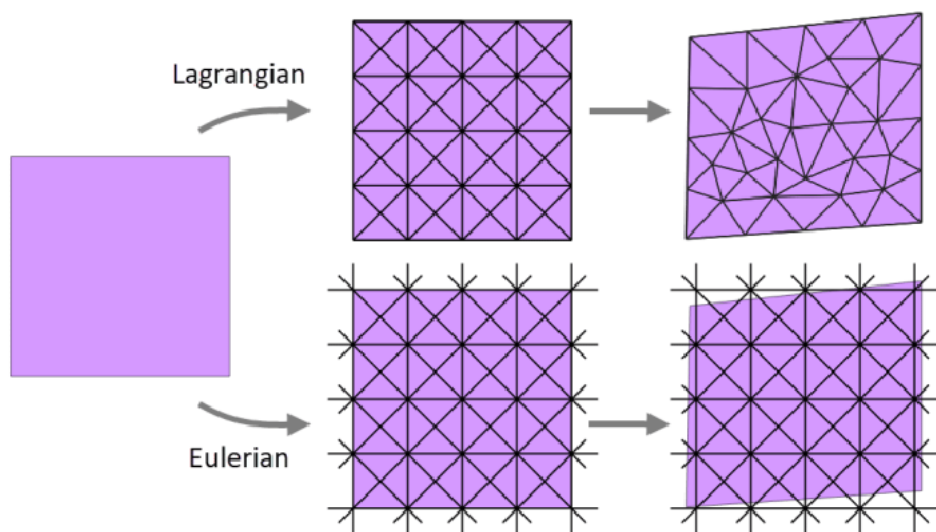


Figure 4: Comparaison entre les descriptions eulérienne et lagrangienne

2.3 Équations

2.3.1 Équation de bilan

La variation de f pendant Δt dans l'élément $dx dy dz$ s'écrit donc de façon générale (en 2D et 3D):

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial t}(\rho f)dVdt}_{\text{variation temporelle}} + \underbrace{\text{div}(\rho f \vec{U})dVdt}_{\text{flux convectif}} - \underbrace{\text{div}(\lambda \overrightarrow{\text{grad} f})dVdt}_{\text{flux diffusif}} = \underbrace{SdVdt}_{\text{terme source}}$$

2.3.2 Équations de Navier-Stokes

Les équations générales de bilan pour un fluide monophasique newtonien s'écrivent donc sous forme conservative, i.e sous forme de bilan dans un petit élément de volume dV :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{U}) &= 0 \\ \frac{\partial(\rho \vec{U})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{U} \otimes \vec{U}) &= -\nabla p + \nabla \cdot \vec{\tau} + \rho \vec{g} \\ \frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot ((\rho E + p) \vec{U}) &= \nabla \cdot (k \nabla T) + \Phi \end{aligned}$$

2.3.3 Équations d'Euler

En considérant un écoulement adiabatique de fluide parfait, les équations d'Euler qui régissent les écoulements de fluide parfaits adiabatiques sont alors:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{U}) &= 0 \\ \frac{\partial(\rho \vec{U})}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{U} \otimes \vec{U} + p \overline{Id}) &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\rho e + \frac{1}{2} \rho U^2 \right) + \text{div} \left(\left(\rho e + \frac{1}{2} \rho U^2 + p \right) \vec{U} \right) &= 0 \end{aligned}$$

Où $\overline{Id}$ est le tenseur identité. (Ce système s'écrit sous forme conservative)

Sous une forme cartésienne indicelle, ces équations deviennent:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_i)}{\partial x_i} &= 0 \\ \frac{\partial(\rho U_j)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_j U_i + p \delta_{ij})}{\partial x_i} &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\rho e + \frac{1}{2} \rho U^2 \right) + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\left(\rho e + \frac{1}{2} \rho U^2 + p \right) U_i \right) &= 0 \end{aligned}$$

Pour un écoulement bidimensionnel, elles se développent suivant:

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial \rho u}{\partial t} + \frac{\partial \rho u^2}{\partial x} + \frac{\partial \rho uv}{\partial y} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial \rho v}{\partial t} + \frac{\partial \rho uv}{\partial x} + \frac{\partial \rho v^2}{\partial y} + \frac{\partial p}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\rho e + \frac{1}{2} \rho (u^2 + v^2) \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\rho e + \frac{1}{2} \rho (u^2 + v^2) + p \right) u + \frac{\partial}{\partial y} \left(\rho e + \frac{1}{2} \rho (u^2 + v^2) + p \right) v = 0 \end{cases}$$

Ces 5 (4 en 2D) équations de bilan lient l'évolution des 6 (5 en 2D) propriétés $\rho, p, e, \vec{U}$ du gaz. Pour fermer le système, on utilise l'équation d'état du fluide:

$$e = \frac{1}{\gamma - 1} \frac{p}{\rho}$$

2.4 Modélisation numérique

Les équations d'Euler régissant l'écoulement adiabatique non visqueux d'un fluide parfait s'écrivent sous la forme vectorielle pour un vecteur d'état :

$\vec{W} = [W_i] = \begin{bmatrix} \rho & \rho u & \rho v & \rho w & \rho(e + \frac{1}{2}U^2) \end{bmatrix}$ et $F_i(\vec{W})$ le vecteur flux associé

Les vecteurs flux associés étant :

$$\begin{aligned} \vec{F}_\rho &= \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho v \\ \rho w \end{bmatrix}, \quad \vec{F}_u = \begin{bmatrix} \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ \rho uw \end{bmatrix}, \quad \vec{F}_v = \begin{bmatrix} \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ \rho vw \end{bmatrix} \\ \vec{F}_w &= \begin{bmatrix} \rho uw \\ \rho vw \\ \rho w^2 + p \end{bmatrix}, \quad \vec{F}_{e_t} = \begin{bmatrix} \rho u h_t \\ \rho v h_t \\ \rho w h_t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

L'équation d'Euler revient alors à :

$$\frac{\partial W_i}{\partial t} + \text{div}(\vec{F}_i(\vec{W})) = 0$$

où $e_t = e + \frac{1}{2}U^2$ (l'énergie totale par unité de masse), et $h_t = e + \frac{p}{\rho} + \frac{1}{2}U^2$ (l'enthalpie totale par unité de masse) auxquelles on ajoute l'équation d'état des gaz parfaits.

2.4.1 Analyse du cas d'un flux 1D

Dans le cas d'un écoulement uni-dimensionnel, elles s'écrivent :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u}{\partial x} &= 0 \\ \frac{\partial \rho u}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u^2 + p)}{\partial x} &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial t}(\rho e_t) + \frac{\partial (\rho e_t + p)u}{\partial x} &= 0 \end{aligned}$$

Soit sous forme matricielle :

$$\frac{\partial \vec{W}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{F}(\vec{W})}{\partial x} = 0$$

En introduisant la matrice jacobienne des flux, i.e. la dérivée du vecteur flux $\vec{F}(\vec{W})$ par rapport au vecteur d'état $\vec{W} = [\rho, \rho u, \rho e_t]$:

$$\mathcal{A} = \frac{\partial \vec{F}}{\partial \vec{W}}$$

Cette équation s'écrit sous la forme preque linéaire suivante :

$$\frac{\partial \vec{W}}{\partial t} + \mathcal{A} \frac{\partial \vec{W}}{\partial x} = 0$$

Un calcul formel fournit l'expression de cette Jacobienne :

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\gamma-3}{2}u^2 & (3-\gamma)u & \gamma-1 \\ u(\frac{\gamma-2}{2}u^2 - \frac{1}{\gamma-1}c^2) & \frac{3-2\gamma}{2}u^2 + \frac{1}{\gamma-1}c^2 & u\gamma \end{bmatrix}$$

Où u est la vitesse du fluide (supposée > 0), et $c = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}}$ la célérité du son.

Cette matrice possède 3 valeurs propres réelles

$$\lambda = [u - c, u, u + c]$$

D'où la présence de 3 courbes caractéristiques le long desquelles se propagent les perturbations.

Ces équations forment donc un système hyperbolique non linéaire (système d'équations aux dérivées partielles où les jacobien des flux ont des valeurs propres réelles et distinctes).

En notant $\mathcal{R}$ la matrice des vecteurs propres à droite $\vec{r}_i$:

$$\mathcal{A}\vec{r}_i = \lambda_i \vec{r}_i$$

La diagonalisation de $\mathcal{A}$ s'écrit :

$$\mathcal{A} = \mathcal{R}\Lambda\mathcal{R}^{-1}$$

Où Λ est la matrice diagonale des valeurs propres λ_i .

En multipliant l'équation par $\mathcal{R}^{-1}$, on obtient :

$$\mathcal{R}^{-1}\frac{\partial \vec{W}}{\partial t} + \Lambda\mathcal{R}^{-1}\frac{\partial \vec{W}}{\partial x} = 0$$

On note

$$\vec{V} = \mathcal{R}^{-1}\vec{W}$$

Où $\vec{V}$ est appelé variables caractéristiques. Le système d'équations caractéristiques est transformé :

$$\mathcal{R}^{-1}\frac{\partial \mathcal{R}\vec{V}}{\partial t} + \Lambda\mathcal{R}^{-1}\frac{\partial \mathcal{R}\vec{V}}{\partial x} = 0$$

Avec de petites perturbations, on peut simplifier en considérant que $\mathcal{R}$ est constante ainsi que les valeurs propres Λ :

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \Lambda \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} = 0$$

Ce système caractéristique de 3 équations scalaires indépendantes de type advection est :

$$\frac{\partial V_i}{\partial t} + \lambda_i \frac{\partial V_i}{\partial x} = 0$$

Cette équation traduit le fait que la composante V_i est constante le long de la droite caractéristique de pente $\frac{dx}{dt} = \lambda_i$, i.e. :

$$V_i(x, t) = V_i(x - \lambda_i t)$$

La solution générale est donc une combinaison linéaire de ces ondes caractéristiques, soit en revenant aux variables d'état $\vec{W}$:

$$\vec{W} = \sum_{i=1}^3 V_i(x - \lambda_i t) \vec{r}_i$$

Les perturbations de la solution se propagent donc le long de ces directions caractéristiques.

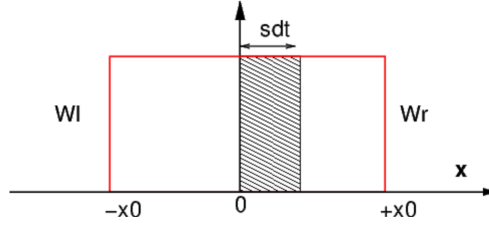


Figure 5: Propagation d'une perturbation

2.4.2 Analyse de la perturbation

Considérons une perturbation située en $x = 0$ à l'instant t . Avec s la vitesse de propagation de la perturbation, W_L l'état du fluide à gauche et W_R l'état à droite. La solution $\vec{W}$ vérifie les équations d'Euler :

$$\frac{\partial \vec{W}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{F}(\vec{W})}{\partial x} = 0$$

En intégrant cette équation sur $[-x_0, +x_0]$ autour de la perturbation, on obtient l'équation :

Si x_0 est petit devant $s dt$, la variation temporelle de $\vec{W}$ dans $[-x_0, +x_0]$ s'écrit :

$$\frac{d}{dt} \int_{-x_0}^{+x_0} \vec{W} dx = \vec{F}(\vec{W}_L) - \vec{F}(\vec{W}_R)$$

D'autre part si x_0 est grand devant $s dt$, la variation temporelle de $\vec{W}$ dans $[-x_0, +x_0]$ s'écrit :

$$\int_{-x_0}^{+x_0} \vec{W}(t + dt) dx - \int_{-x_0}^{+x_0} \vec{W}(t) dx = [\vec{W}_L(x_0 + sdt) + \vec{W}_R(x_0 - sdt)] - [\vec{W}_L x_0 + \vec{W}_R x_0]$$

d'où :

$$\frac{d}{dt} \int_{-x_0}^{+x_0} \vec{W} dx = s [\vec{W}_L - \vec{W}_R]$$

On retrouve les relations de saut d'Hugoniot :

$$[\vec{F}(\vec{W}_L) - \vec{F}(\vec{W}_R)] = s [\vec{W}_L - \vec{W}_R]$$

Cette vitesse de propagation s n'est donc pas quelconque. En effectuant une analyse de perturbation au premier ordre, i.e. en développant $\vec{F}(\vec{W}_L)$ au premier ordre au voisinage de $\vec{W}_R$:

$$\begin{aligned} \vec{F}(\vec{W}_L) &= \vec{F}(\vec{W}_R) + \frac{\partial \vec{F}(\vec{W})}{\partial \vec{W}} (\vec{W}_L - \vec{W}_R) \\ &= \vec{F}(\vec{W}_R) + \mathcal{A}(\vec{W}_L - \vec{W}_R) \end{aligned}$$

ce qui fournit la relation de saut pour une petite perturbation

$$\mathcal{A}(\vec{W}_L - \vec{W}_R) = s [\vec{W}_L - \vec{W}_R]$$

Cette relation montre que le saut $[\vec{W}_L - \vec{W}_R]$ doit être proportionnel à un vecteur propre $\vec{r}_i$ de $\mathcal{A}$, et que la vitesse de propagation s est la valeur propre λ_i de $\mathcal{A}$ associée. Les valeurs possibles de s sont donc $[u - c, u, u + c]$.

Les relations de saut d'Hugoniot s'écrivent:

$$\begin{aligned} \rho_l u_l - \rho_r u_r &= s(\rho_l - \rho_r) \\ \rho_l u_l^2 + p_l - \rho_r u_r^2 - p_r &= s(\rho_l u_l - \rho_r u_r) \\ u_l(\rho_l e_{t_l} + p_l) - u_r(\rho_r e_{t_r} + p_r) &= s(\rho_l e_{t_l} - \rho_r e_{t_r}) \end{aligned}$$

Ces relations traduisent le bilan de la masse, la quantité de mouvement et de l'énergie dans un repère lié au choc, i.e. se déplaçant à la vitesse s de propagation de la perturbation. Pour $s = 0$, on retrouve les équations du choc droit stationnaire, qui correspond à la valeur propre $u - c = 0$.

2.4.3 Méthodes numériques

Avant d'étudier les méthodes numériques pour les équations d'Euler, nous ferons quelques rappels sur la simulation numérique de problème d'advection linéaire.

2.4.4 Problème linéaire

Considérons l'équation d'advection linéaire suivante:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + V \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

Pour calculer une solution approchée u_i^n de la solution exacte $u(x, t)$, on introduit un maillage en espace de pas dx et une discrétisation en temps de pas dt . Classiquement, on calcule la solution approchée u_i^n par discrétisation différences finies de l'équation exacte. La solution approchée u_i^n est alors interprétée comme l'approximation de la solution exacte au point de maillage $x = i \cdot dx$, $t = n \cdot dt$:

$$u_i^n \approx u(i \cdot dx, n \cdot dt)$$

On peut cependant donner une autre interprétation de u_i^n (dans un cadre volumes finis). La solution approchée est une approximation de la valeur moyenne de la solution exacte dans la cellule entourant le nœud i :

$$u_i^n \approx \frac{1}{dx} \int_{x_i - \frac{dx}{2}}^{x_i + \frac{dx}{2}} u(x, t = n \cdot dt) dx$$

C'est cette interprétation que nous utiliserons lors de l'application des schémas à des équations de bilan (équation d'Euler), puisqu'elle va permettre de caractériser les propriétés de conservation du schéma numérique.

Pour étudier la convergence de la solution numérique u_i^n du schéma aux différences finies vers la solution exacte $u(x, t)$ de l'équation, on utilise un résultat d'analyse de Lax (Richtmyer et Norton 1967):

Théorème de Lax

Pour un problème linéaire aux valeurs initiales, la solution numérique d'un schéma itératif en temps aux différences finies converge vers la solution exacte si le schéma est **consistant** et **stable**.

2.4.5 Schéma explicite centré

Le schéma le plus simple est le schéma explicite centré, qui utilise une discrétisation centrée de la dérivée spatiale. Il s'écrit :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{dt} + V \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2dx} = 0$$

C'est un schéma explicite qui calcule la valeur inconnue u_i^{n+1} à l'étape t^{n+1} en fonction des valeurs connues $\{u_i^n, u_{i+1}^n, u_{i-1}^n\}$ à l'étape t^n .

Pour étudier la stabilité, on calcule le facteur d'amplification G du schéma. En introduisant le paramètre sans dimension C_{FL} ou nombre de Courant Fredrich Lewis, dit aussi nombre de Courant:

$$C_{FL} = \frac{V \cdot dt}{dx}$$

le carré du module du facteur d'amplification G du schéma vérifie:

$$|G|^2 = 1 + C_{FL}^2 \sin^2 y > 1 \quad \forall y$$

Le module de G est donc toujours plus grand que 1 et le schéma est **inconditionnellement instable**.

Avertissement

Le schéma centré explicite est donc inutilisable pour résoudre l'équation de convection pure.

Pour comprendre la raison de cette instabilité, nous allons faire l'étude de la consistance de ce schéma. L'erreur de troncature du schéma est la suivante:

$$ErrT = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} dt + \frac{1}{6} V \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} dx^2 + O(dt^2, dx^3)$$

Le schéma est donc bien consistant à l'équation, mais instable. Pour comprendre cette instabilité, étudions le premier terme de l'erreur:

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} dt$$

En dérivant l'équation par rapport au temps, nous pouvons en déduire (en utilisant à nouveau l'équation) que la solution $u(x, t)$ vérifie:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -V \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x} = V^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

d'où l'expression du premier terme de l'erreur de troncature:

$$\frac{V^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dt$$

Par définition de l'erreur de troncature, qui est l'écart entre l'équation approchée Eq^h et l'équation exacte Eq , calculée pour la solution exacte $u(x, t)$, on a donc:

$$Eq^h - Eq = \frac{V^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dt + O(dx^2, dt^2)$$

Avec ce schéma explicite centré, on ne résout donc pas l'équation exacte, mais l'équation équivalente suivante (en notant $\kappa = -V^2 \frac{dt}{2}$):

$$Eq^h \approx \frac{\partial u}{\partial t} + V \frac{\partial u}{\partial x} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

C'est une équation de convection-diffusion classique, mais avec un coefficient de diffusion négatif ($\kappa < 0$), qui au lieu de diffuser l'énergie de la solution, apporte indéfiniment de l'énergie au système. En effet, en décomposant la solution initiale en série de Fourier:

$$u_0(x) = \sum_k C_k e^{i\omega_k x}$$

on vérifie que la solution de l'équation s'écrit:

$$u(x, t) = \sum_k C_k e^{i\omega_k(x-Vt)} e^{-\kappa\omega_k^2 t}$$

Pour $\kappa = 0$, on retrouve la solution générale de l'équation de convection pure, qui est convectée sans déformation. Si $\kappa > 0$, la solution est convectée mais décroît exponentiellement (problème de convection diffusion classique). Par contre si $\kappa < 0$ la solution est convectée mais croît exponentiellement. Ce dernier cas correspond à la solution numérique du schéma explicite centré, qui croît exponentiellement et est instable.

2.4.6 Schéma explicite d'ordre 2 avec diffusion numérique

Le schéma explicite étant instable parce qu'insuffisamment diffusif, on peut le rendre stable en ajoutant un terme de diffusion numérique qui va compenser le premier terme de l'erreur de troncature, responsable de l'instabilité. Pour cela, il suffit de retrancher à l'équation la discrétisation du premier terme de l'erreur de troncature:

$$\frac{V^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dt \approx \frac{V^2 dt}{2} \frac{u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n}{dx^2}$$

Le schéma ainsi obtenu s'écrit:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{dt} + V \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2dx} - \frac{V^2 dt}{2} \frac{u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n}{dx^2} = 0$$

C'est un schéma de Lax-Wendroff. Ce schéma est à la base de nombreux schémas utilisés en mécanique des fluides pour traiter les problèmes à convection dominante.

C'est un schéma explicite qui calcule la valeur inconnue u_i^{n+1} à l'étape t^{n+1} en fonction des valeurs connues $\{u_i^n, u_{i+1}^n, u_{i-1}^n\}$ à l'étape t^n .

L'analyse de stabilité fournit le carré du module du facteur d'amplification G du schéma, en posant $z = \cos y$:

$$|G|^2 = \left\{ (C_{FL}^4 - C_{FL}^2) \{z - 1\}^2 + 1 \right\}$$

C'est un polynôme de degré 2 en z , que l'on étudie pour $z \in [-1, 1]$. En $z = 1$, ce polynôme vaut 1 et sa dérivée s'annule. La condition de stabilité $|G|^2 < 1 \forall z \in [-1, 1]$ impose donc que sa valeur en $z = -1$ soit plus petite que 1:

$$|G|_{z=-1}^2 = 4(C_{FL}^4 - C_{FL}^2) + 1 = (1 - 2C_{FL}^2)^2 < 1$$

ce qui impose la condition de stabilité classique sur le nombre de Courant:

$$C_{FL} < 1$$

L'erreur de troncature, qui s'écrit, en tenant compte de la propriété :

$$ErrT = \left(\frac{1}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right) dt^2 + \frac{1}{6} V \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} dx^2 + O(dt^3, dx^3)$$

Conseil

Le schéma de Lax-Wendroff est donc consistant à l'équation de convection pure, d'ordre $O(dt^2, dx^2)$ et conditionnellement stable, avec une condition de stabilité donnée par $C_{FL} < 1$.

On le vérifie numériquement en calculant la convection d'une tache gaussienne

$$u_0(x) = e^{-\left(\frac{x-x_0}{\sigma}\right)^2}$$

convectée par un champ de vitesse constant $V = 1$. La solution exacte est $u(x, t) = u_0(x - Vt)$.

Sur la figure, on a tracé la solution numérique pour différents C_{FL} à $t = 0.5$. On constate la très bonne coïncidence entre la solution numérique et la solution exacte pour tous les $C_{FL} \leq 1$. Pour faire une analyse plus fine, on a tracé l'erreur entre la solution exacte et la solution numérique. On constate que l'erreur est très faible ($< 6\%$). Cette erreur croît lorsque le C_{FL} décroît pour atteindre une limite (obtenue dès $C_{FL} = 0.1$ puisque les courbes pour $C_{FL} = 0.1$ et $C_{FL} = 0.001$ sont indiscernables). Cette erreur est liée à l'erreur de discrétisation spatiale, et décroît lorsque l'on augmente N .

Pour $C_{FL} = 1$, l'erreur est nulle, et on obtient dans ce cas la solution exacte. En effet l'équation conduit pour $C_{FL} = 1$ à :

$$u_i^{n+1} = u_{i-1}^n$$

qui est la solution exacte car les deux points $(i, n+1)$ et (i, n) se trouvent sur la même trajectoire, puisque:

$$i \cdot dx - V(n+1) \cdot dt = (i-1) \cdot dx - Vn \cdot dt$$

2.4.7 Schéma explicite décentré d'ordre 1

Une autre façon de stabiliser le schéma explicite, est d'utiliser une discrétisation décentrée du terme convectif $V \frac{\partial u}{\partial x}$. Ce terme représente la convection de u par le champ de vitesse V , et si $V > 0$ la convection transporte du scalaire u de la gauche vers la droite (et inversement si $V < 0$). D'où l'idée d'utiliser une discrétisation décentrée de ce terme qui, si $V > 0$, fait intervenir les valeurs de u aux nœuds amonts $i-1$ et i :

$$V \frac{\partial u}{\partial x} \approx V \frac{u_i - u_{i-1}}{dx} \quad \text{si } V > 0$$

et, si $V < 0$, les valeurs de u aux nœuds avals $i+1$ et i :

$$V \frac{\partial u}{\partial x} \approx V \frac{u_{i+1} - u_i}{dx} \quad \text{si } V < 0$$

Le schéma ainsi obtenu s'écrit pour $V > 0$:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{dt} + V \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{dx} = 0$$

C'est un schéma explicite qui donne la valeur inconnue u_i^{n+1} à l'étape t^{n+1} en fonction des valeurs connues $\{u_i^n, u_{i-1}^n\}$ à l'étape t^n . On note que la valeur aval u_{i+1}^n n'intervient pas dans ce cas pour le calcul de u_i^{n+1} .

L'analyse de stabilité fournit le carré du module du facteur d'amplification G du schéma, qui s'écrit:

$$|G|^2 = 2(C_{FL} - C_{FL}^2)(z - 1) + 1$$

C'est une fonction affine de z que l'on étudie pour $z \in [-1, 1]$, qui vaut 1 en $z = 1$. La condition de stabilité $|G|^2 < 1 \forall z \in [-1, 1]$ impose donc que sa valeur en $z = -1$ soit plus petite que 1:

$$|G|_{z=-1}^2 = (1 - 2C_{FL})^2 < 1$$

ce qui conduit à la condition de stabilité classique:

$$C_{FL} < 1$$

L'erreur de troncature s'écrit:

$$ErrT = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} dt - \frac{1}{2} V \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx + \frac{1}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} dt^2 + \frac{1}{6} V \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} dx^2 + O(dt^3, dx^3)$$

$$ErrT = \frac{1}{2} V^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dt - \frac{1}{2} V \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx + \frac{1}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} dt^2 + \frac{1}{6} V \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} dx^2 + O(dt^3, dx^3)$$

Le terme d'ordre 1 de l'erreur de troncature est donc un terme de diffusion:

$$-\kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Le schéma explicite décentré est donc équivalent à l'équation de convection diffusion:

$$Eq^h \approx \frac{\partial u}{\partial t} + V \frac{\partial u}{\partial x} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

avec un coefficient de diffusion numérique κ :

$$\kappa = \frac{1}{2}(Vdx - V^2dt) = \frac{Vdx}{2}(1 - C_{FL})$$

Le schéma explicite décentré est donc consistant à l'équation de convection pure et d'ordre $O(dt, dx)$. Il est conditionnellement stable avec une condition de stabilité $C_{FL} < 1$.

Mais c'est un schéma diffusif. La solution numérique est convectée, mais décroît exponentiellement proportionnellement à un coefficient de "diffusion numérique" κ si la condition de stabilité $C_{FL} < 1$ est vérifiée. Si la condition de stabilité $C_{FL} < 1$ n'est pas vérifiée, la solution numérique croît exponentiellement puisque ce coefficient κ devient négatif, ce qui explique pourquoi le schéma devient instable.

On le vérifie numériquement sur le problème de la convection de la gaussienne.

Sur la figure, on a tracé la solution numérique pour différents C_{FL} à $t = 0.5$. On constate l'importante diffusion numérique de la solution, qui augmente lorsque le C_{FL} diminue pour atteindre une limite (correspondant à un coefficient de diffusion numérique $\kappa = \frac{Vdx}{2}$). On note aussi le cas particulier $C_{FL} = 1$, où la solution numérique coïncide avec la solution exacte, puisque dans ce cas particulier le coefficient de diffusion numérique κ est nul.

Propriétés de dispersion

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que la faible diffusion numérique d'un schéma permet d'assurer que la solution numérique est convectée sans être trop amortie. Pour les équations hyperboliques (équation de convection pure), il faut aussi que la solution numérique soit convectée à la bonne vitesse avec très peu de déphasage par rapport à la solution exacte. Pour étudier cette dispersion

numérique, nous allons considérer le cas de la convection d'une onde $u_0(x) = e^{i\omega x}$. La solution exacte de l'équation de convection pure s'écrit:

$$u(x, t) = u_0(x - Vt) = e^{i\omega x} e^{-i\omega Vt}$$

On note que cette solution initiale correspond justement à la perturbation ϵ_i^n dans la méthode de stabilité de Neumann. L'étude de stabilité fournit le coefficient d'amplification G du schéma, qui permet de calculer ϵ_i^n en fonction de la perturbation initiale ϵ_i^0 :

$$\epsilon_i^n = G\epsilon_i^{n-1} = (G)^n \epsilon_i^0$$

La solution numérique u_i^n pour la convection d'une onde peut donc s'écrire en fonction de la solution initiale u_0 au nœud i du maillage:

$$u_i^n = (G)^n u_0(i \cdot dx) = (G)^n e^{i\omega i \cdot dx}$$

Le facteur d'amplification G est un nombre complexe d'amplitude A et de phase $-\phi$:

$$G = Ae^{-i\phi}$$

et la solution numérique u_i^n s'écrit sous la forme:

$$u_i^n = (A)^n e^{-in\phi} e^{i\omega i \cdot dx}$$

En comparant cette expression à la solution exacte au nœud i :

$$u(i \cdot dx, n \cdot dt) = e^{-in\omega V \cdot dt} e^{i\omega i \cdot dx}$$

on note que A , qui est le module de G , nous donne l'amortissement de l'onde et la différence $\varphi = V\omega dt - \phi$ sa dispersion. En notant que ϕ dépend de ωdx , on pose $y = \omega dx$ et on a $V\omega dt = C_{FL}y$. La dispersion φ est la fonction de y suivante:

$$\varphi = C_{FL}y - \phi(y)$$

Pour un maillage de $N + 1$ points, les modes possibles de la solution numérique correspondent à des pulsations $\omega = \frac{k\pi}{L}$ (k de 1 à $N - 1$) et donc y varie de 0 à $\frac{N\pi}{L}dx = \pi$. On trouve pour le schéma décentré et le schéma explicite d'ordre 2, en utilisant Maple pour le calcul de φ :

1. Schéma 1: décentré d'ordre 1:

$$\varphi = C_{FL}y - \arctan \frac{C_{FL} \sin y}{1 + C_{FL}^2 (\cos y - 1)}$$

2. Schéma 2: Lax-Wendroff explicite d'ordre 2:

$$\varphi = C_{FL}y - \arctan \frac{C_{FL} \sin y}{1 + C_{FL} (\cos y - 1)}$$

On a tracé sur la figure les courbes de φ pour différentes valeurs du C_{FL} .

On constate sur cette figure que le schéma décentré est moins dispersif que le schéma d'ordre 2. Pour valider cette analyse, nous avons effectué la simulation numérique de la convection d'une onde. Le champ initial est une onde $\sin \frac{m\pi x}{L}$. Les schémas étudiés sont des schémas explicites du type:

$$u_i^{n+1} = c_1 u_{i-1}^n + c_2 u_i^n + c_3 u_{i+1}^n$$

Le schéma numérique étant explicite, la solution s'obtient simplement à chaque itération par multiplication matricielle:

$$U^{n+1} = CU^n$$

Pour ce calcul, il faut introduire des conditions aux limites. La longueur $L = \pi$ du domaine est un multiple de la longueur d'onde de l'onde initiale $\frac{L}{m\pi}$. La solution vérifie donc des conditions de périodicité en $x = 0$ et $x = L$:

$$u(0, t) = u(L, t), \quad \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(L, t)$$

Pour le nœud $i = 0$, le schéma aux différences fait intervenir la valeur u_{-1}^n , que l'on calcule avec la condition de périodicité: $u_{-1}^n = u_{N-1}^n$. Pour le nœud $i = N$, on impose la condition $u_N^n = u_0^n$. On a tracé sur la figure la solution obtenue avec le schéma décentré d'ordre 1 et le schéma d'ordre 2. On constate bien la dispersion du schéma d'ordre 2 (décalage des courbes), mais aussi la très forte diffusion du schéma décentré (mais qui a une dispersion plus faible). Pour interpréter l'apparition de cette dispersion dans le schéma d'ordre 2, on transforme l'erreur de troncature en dérivant l'équation exacte pour remplacer $\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} = -V^3 \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}$:

$$ErrT = \frac{V}{6}(dx^2 - V^2 dt^2) \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + O(dt^3, dx^3)$$

L'équation aux différences pour le schéma explicite d'ordre 2 est donc équivalente à l'équation de convection dispersion suivante:

$$Eq^h \approx \frac{\partial u}{\partial t} + V \frac{\partial u}{\partial x} + \varphi \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} = 0$$

avec $\varphi = \frac{V dx^2}{6}(1 - C_{FL}^2)$. La solution exacte, pour une condition initiale $u_0(x) = e^{i\omega x}$, s'écrit:

$$u(x, t) = e^{i\omega x} e^{-i\omega V t} e^{i\varphi \omega^3 t} = e^{i\omega(x - (V - \varphi \omega^2)t)}$$

L'onde initiale est donc transportée avec une vitesse de convection $V - \varphi \omega^2$, qui dépend de la fréquence de l'onde. Les ondes sont donc dispersées (i.e. ne se propagent pas toutes à la même vitesse comme dans l'équation exacte), avec une dispersion d'autant plus grande que l'onde est à haute fréquence. On note aussi que, pour le cas particulier $C_{FL} = 1$, le schéma n'est plus dispersif, ce que l'on vérifie bien numériquement.

Convection d'une discontinuité

La capture des chocs nécessite des schémas numériques qui propagent correctement les discontinuités. Nous allons donc étudier numériquement le problème d'advection suivant:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + V \frac{\partial u}{\partial x} &= 0 \\ u(x, t = 0) &= u_0(x) \end{aligned}$$

où la condition initiale $u_0(x)$ est discontinue en $x = x_0$:

$$u_0(x) = \begin{cases} 1 & x \leq x_0 \\ 0 & x > x_0 \end{cases}$$

dont la solution exacte est

$$u(x, t) = u_0(x - Vt)$$

Sur la figure, nous avons comparé la solution exacte avec la solution approchée calculée sur un maillage de 101 points ($dx = 0.01$).

On constate que la solution numérique avec le schéma décentré d'ordre 1 (upwind) présente une forte diffusion, et la discontinuité se trouve étalée sur une vingtaine de mailles. Avec le schéma d'ordre 2 de Lax-Wendroff, la discontinuité est mieux captée (i.e. l'étalement du front est inférieur à 10 mailles). Si on raffine le maillage, les mêmes conclusions peuvent être tirées, comme le montre la figure ?? où on a tracé la solution numérique sur un maillage 10 fois plus fin ($dx = 0.001$).

La convergence de la solution numérique est dégradée au voisinage de la discontinuité. La méthode décentrée d'ordre 1 converge en $O(\sqrt{dx})$ au lieu de $O(dx)$, et la méthode d'ordre 2 converge en $O(dx^{2/3})$ au lieu de $O(dx^2)$.

Le comportement de la solution décentrée s'explique par la forte dissipation numérique du schéma upwind. Celui de la solution d'ordre 2 est lié à la dispersion numérique du schéma de Lax-Wendroff, qui ralentit les ondes hautes fréquences. Or la convection d'une discontinuité correspond à la convection d'une infinité d'ondes basses et hautes fréquences (décomposition en série de Fourier), qui se propagent toutes à la même vitesse. Le schéma Lax-Wendroff ralentit les ondes hautes fréquences, et donc la discontinuité n'est plus reconstituée exactement, et une oscillation haute fréquence apparaît à l'arrière de la discontinuité comme le montrent les figures ?? et ?? (la fréquence de l'oscillation augmente avec le nombre de points du maillage).

Problème non linéaire

En plus des difficultés numériques exposées précédemment pour une équation linéaire d'advection, la résolution numérique de problème non-linéaire se heurte à de nouvelles difficultés:

1. La solution numérique peut devenir "non-linéairement instable", i.e. même en respectant les conditions de stabilité du schéma linéarisé, la solution non-linéaire devient instable.
2. La solution numérique peut converger vers une solution qui n'est pas solution du problème exact, ou qui est physiquement inacceptable (i.e. qui viole la condition d'entropie).

À titre d'exemple, considérons l'équation non linéaire de Burgers

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

avec une condition initiale $u(x, t = 0) = u_0(x)$ discontinue

$$u_0(0) = \begin{cases} u_l & x \leq x_0 \\ u_r & x > x_0 \end{cases}$$

La solution exacte est un choc qui se propage avec la célérité s , et qui vérifie la relation de saut d'Hugoniot

$$F(u_l) - F(u_r) = s[u_l - u_r]$$

où $F(u) = \frac{1}{2}u^2$ est la fonction flux de l'équation de Burgers, qui s'écrit sous forme conservative:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2}u^2 \right) = 0$$

La relation de saut fournit la valeur de la célérité s :

$$s = \frac{1}{2}(u_l + u_r)$$

L'extension naturelle du schéma aux différences finies décentrées à l'équation de Burgers peut s'écrire:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{dt} + u_{i-1}^n \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{dx} = 0$$

en utilisant une vitesse de convection décentrée u_{i-1}^n , ou

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{dt} + u_i^n \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{dx} = 0$$

en utilisant une vitesse de convection centrée u_i^n .

Sur les figures ?? et ??, on a comparé la solution exacte avec la solution numérique calculée avec les 2 schémas décentrés (??) et (??) pour deux maillages de $N = 101$ et $N = 1001$ points. On constate que les deux solutions numériques ne convergent pas vers la solution exacte, et donnent une célérité s 20(??) et 20trop grande avec le schéma upwind2 (??).

Pour éviter ce comportement, il faut imposer une condition supplémentaire au schéma numérique. Il faut que le schéma soit **conservatif**, i.e. soit écrit sous une **forme conservative**.

On part de l'équation exacte sous forme conservative:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial F(u)}{\partial x} = 0 \tag{c5eq15a}$$

Un schéma conservatif par différences finies s'écrit:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{dt}{dx} \left[F_{i+\frac{1}{2}} - F_{i-\frac{1}{2}} \right] \tag{c5eq15}$$

où $F_{i+\frac{1}{2}}$ est un flux numérique en $x = x_i + \frac{dx}{2}$. Cette discrétisation correspond à l'approximation par volumes finis de (??) obtenue en intégrant l'équation en espace sur la cellule $[x_i - \frac{dx}{2}, x_i + \frac{dx}{2}]$ et en temps entre t^n et t^{n+1} :

$$\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(x, t^{n+1}) dx = \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(x, t^n) dx - \left[\int_{t^n}^{t^{n+1}} F(u(x_{i+1/2}, t)) dt - \int_{t^n}^{t^{n+1}} F(u(x_{i-1/2}, t)) dt \right] \quad (1)$$

La valeur approchée u_i^n est donc une approximation de la valeur moyenne sur la cellule:

$$u_i^n \approx \frac{1}{dx} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(x, t^n) dx \quad (2)$$

et la valeur du flux numérique $F_{i+\frac{1}{2}}$ une valeur approchée du flux physique entre t^n et t^{n+1} :

$$F_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{dt} \int_{t^n}^{t^{n+1}} F(u(x_{i+1/2}, t)) dt \quad (3)$$

Ainsi le schéma explicite décentré conservatif pour l'équation de Burgers s'écrit:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{dt}{dx} \left[\frac{1}{2} (u_i^n)^2 - \frac{1}{2} (u_{i-1}^n)^2 \right] \quad (\text{c5eq16})$$

Sur les figures ?? et ??, on a comparé la solution exacte de l'équation de Burgers (??) et (??) avec la solution numérique calculée avec le schéma conservatif décentré (??) pour deux maillages de $N = 101$ et $N = 1001$ points. On constate qu'avec ce schéma conservatif, la solution approchée converge vers la solution exacte et fournit la bonne vitesse de propagation $s = \frac{u_l + u_r}{2}$.

3 Système d'équations hyperboliques

Soit le système de n équations hyperboliques écrit sous forme conservative:

$$\frac{\partial \vec{W}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{F}(\vec{W})}{\partial x} = 0 \quad (4)$$

En notant $\mathcal{A} = \frac{\partial \vec{F}}{\partial \vec{W}}$, la matrice jacobienne des flux, ce système s'écrit sous la forme non conservative:

$$\frac{\partial \vec{W}}{\partial t} + \mathcal{A} \frac{\partial \vec{W}}{\partial x} = 0 \quad (5)$$

En diagonalisant la matrice $\mathcal{A}$, on obtient un système de n équations d'advection dont les vitesses d'advection sont les valeurs propres λ_i de $\mathcal{A}$. Pour construire un schéma numérique décentré, il faut donc tenir compte du signe des valeurs propres de $\mathcal{A}$ lors du calcul des flux à l'interface.

Considérons tout d'abord le cas linéaire (i.e. $\mathcal{A}$ est indépendant de W). En notant Λ la matrice diagonale des valeurs propres λ_i , la diagonalisation de $\mathcal{A}$ s'écrit:

$$\mathcal{A} = \mathcal{R} \Lambda \mathcal{R}^{-1} \quad (6)$$

Soit $\Lambda^+ = \max(\lambda_i, 0)$ la matrice diagonale des valeurs propres positives de $\mathcal{A}$ et $\Lambda^- = \min(\lambda_i, 0)$ la matrice diagonale des valeurs propres négatives. On note

$$\mathcal{A}^+ = \mathcal{R} \Lambda^+ \mathcal{R}^{-1} \text{ et } \mathcal{A}^- = \mathcal{R} \Lambda^- \mathcal{R}^{-1} \quad (7)$$

qui sont deux matrices vérifiant:

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}^+ + \mathcal{A}^- \text{ et } |\mathcal{A}| = \mathcal{A}^+ - \mathcal{A}^- \quad (\text{c5eq17})$$

Pour calculer le flux $F(W) = \mathcal{A}W$ à l'interface $x_{i+1/2}$, on peut utiliser un flux numérique centré:

$$F_{i+1/2}^c = \frac{1}{2} [F(W_i) + F(W_{i+1})] = \frac{1}{2} \mathcal{A}(W_i + W_{i+1}) \quad (8)$$

Ce flux numérique conduit à un schéma centré, qui est instable. Pour stabiliser le schéma, on décente le flux suivant le signe des valeurs propres de $\mathcal{A}$:

$$F_{i+1/2}^d = F^+(W_i) + F^-(W_{i+1}) = \mathcal{A}^+ W_i + \mathcal{A}^- W_{i+1} \quad (\text{c5eq19})$$

Le schéma conservatif explicite décentré s'écrit alors:

$$W_i^{n+1} = W_i^n - \frac{dt}{dx} [\mathcal{A}^+ (W_i - W_{i-1}) + \mathcal{A}^- (W_{i+1} - W_i)] \quad (\text{c5eq18})$$

En utilisant les propriétés (??) de $\mathcal{A}$, le flux décentré s'écrit aussi sous la forme:

$$\begin{aligned} F_{i+1/2}^d &= \frac{1}{2} \mathcal{A} (W_{i+1} + W_i) - \frac{1}{2} (\mathcal{A}^+ - \mathcal{A}^-) (W_{i+1} - W_i) \\ &= F_{i+1/2}^c - \frac{1}{2} |\mathcal{A}| (W_{i+1} - W_i) \end{aligned} \quad (9)$$

et le schéma décentré (??) s'écrit:

$$W_i^{n+1} = W_i^n - \frac{dt}{2dx} \mathcal{A} (W_{i+1}^n - W_{i-1}^n) + \frac{dt}{2dx} |\mathcal{A}| (W_{i+1}^n - 2W_i^n + W_{i-1}^n) \quad (10)$$

ce qui correspond à un schéma centré avec un terme supplémentaire de dissipation qui stabilise le schéma centré.

La condition de stabilité de ce schéma est une condition de type C_{FL} basée sur les vitesses d'advection du système, i.e. sur les valeurs propres de $\mathcal{A}$:

$$C_{FL} = \frac{\max(|\lambda_i|) dt}{dx} < 1 \quad (11)$$

Pour un problème non-linéaire, la matrice $\mathcal{A}$ dépend de la solution W . L'analyse précédente doit être modifiée. Pour cela on considère un état intermédiaire $\widehat{W}$ pour calculer la valeur $\widehat{\mathcal{A}}$ de $\mathcal{A}$ intervenant dans le calcul du flux décentré (??). Pour obtenir un schéma conservatif, la matrice $\widehat{\mathcal{A}}$ doit vérifier:

$$\widehat{\mathcal{A}} (W_{i+1} - W_i) = F(W_{i+1}) - F(W_i) \quad (12)$$

et doit tendre vers la jacobienne exacte $\frac{\partial F}{\partial W}$. En effet le problème linéarisé s'écrit:

$$\frac{\partial \vec{W}}{\partial t} + \widehat{\mathcal{A}} \frac{\partial \vec{W}}{\partial x} = 0 \quad (13)$$

et correspond à un flux linéarisé $\widehat{F}(W) = \widehat{\mathcal{A}} W$. Pour être conservatif, la solution doit vérifier les relations de saut (??) et (??):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{-x_0}^{+x_0} \vec{W} dx &= \vec{F}(\vec{W}_L) - \vec{F}(\vec{W}_R) \\ \widehat{F}(\vec{W}_L) - \widehat{F}(\vec{W}_R) &= \vec{F}(\vec{W}_L) - \vec{F}(\vec{W}_R) \\ \widehat{\mathcal{A}} (\vec{W}_L - \vec{W}_R) &= \vec{F}(\vec{W}_L) - \vec{F}(\vec{W}_R) \end{aligned} \quad (14)$$

3.1 Schéma de Roe

Pour les équations d'Euler, on peut utiliser pour $\widehat{W}$, l'état de Roe, qui est la moyenne de Roe entre W_i et W_{i+1}

$$\widehat{W} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{\rho_i \rho_{i+1}}}{\sqrt{\rho_i} u_i + \sqrt{\rho_{i+1}} u_{i+1}} \\ \frac{\sqrt{\rho_i} + \sqrt{\rho_{i+1}}}{\sqrt{\rho_i} h t_i + \sqrt{\rho_{i+1}} h t_{i+1}} \\ \frac{\sqrt{\rho_i} + \sqrt{\rho_{i+1}}}{\sqrt{\rho_i} + \sqrt{\rho_{i+1}}} \end{bmatrix} \quad (15)$$

La matrice Jacobienne des flux de Roe s'écrit:

$$\widehat{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\gamma-3}{2} \widehat{u}^2 & (3-\gamma) \widehat{u} & \gamma-1 \\ \widehat{u} (\frac{\gamma-2}{2} \widehat{u}^2 - \frac{1}{\gamma-1} \widehat{c}^2) & \frac{3-2\gamma}{2} \widehat{u}^2 + \frac{1}{\gamma-1} \widehat{c}^2 & \widehat{u} \gamma \end{bmatrix} \quad (16)$$

Sa décomposition en valeurs propres s'écrit:

$$\widehat{\mathcal{A}} = \widehat{\mathcal{R}} \widehat{\Lambda} \widehat{\mathcal{R}}^{-1} \quad (17)$$

avec

$$\Lambda = \begin{bmatrix} u & 0 & 0 \\ 0 & u+c & 0 \\ 0 & 0 & u-c \end{bmatrix} \quad (18)$$

$$\mathcal{R} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ u & u+c & u-c \\ \frac{1}{2}u^2 & h+u+c & h-u+c \end{bmatrix} \quad (19)$$

$$\mathcal{R}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{2}r_2 & r_1 & -\frac{1}{2v_2} \\ \frac{1}{4}r_2 - \frac{1}{2}\frac{u}{c} & -\frac{1}{2}r_1 + \frac{1}{2c} & \frac{1}{2v_2} \\ \frac{1}{4}r_2 + \frac{1}{2}\frac{u}{c} & -\frac{1}{2}r_1 - \frac{1}{2c} & \frac{1}{2v_2} \end{bmatrix} \quad (20)$$

avec $h = \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{\gamma-1}c^2$, $v_2 = \frac{1}{\gamma-1}c^2$, $r_1 = \frac{u}{v_2}$, $r_2 = \frac{u^2}{v_2}$.
Le flux de Roe s'écrit alors

$$F_{i+1/2}^{Roe} = \frac{1}{2} [F(W_{i+1}) + F(W_i)] - \frac{1}{2} \left| \widehat{\mathcal{A}} \right| (W_{i+1} - W_i) \quad (21)$$

Ce schéma de Roe est à la base de nombreux schémas numériques pour la simulation des écoulements compressibles.